Grandeurs composées

Fiche d'exercices – 4ème

Faire le lien entre les grandeurs, choisir la bonne unité

Exercice 1

1. Yanis a parcouru 18 km en 3 h 45 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?
2. Yanis a roulé à 110 km/h pendant 2 h 45 min. Quelle distance a-t-il parcourue ?
3. Yanis prend l'avion pendant trois heures. Il a parcouru 2 460 km. Quelle est la vitesse moyenne de cet avion ?

Exercice 2

Yanis est de retour de vélo. Voici les relevés de sa distance parcourue en fonction du temps :

Temps (en min)	0	30	60	90	120	150	180
Distance (en km)	0	12	24	31	46	52	63

1. Quelle est la vitesse moyenne de Yanis durant la première heure ?
2. Quelle est la vitesse moyenne de Yanis sur les deux premières heures ?
3. Quelle est la vitesse moyenne de Yanis sur la totalité de la course ?

Exercice 3

Yanis fait de la marche rapide à une vitesse moyenne de 6 km/h pendant 1 h 45 min.

1. Quelle distance a-t-il parcourue ?
2. À cette même vitesse, combien de temps lui faut-il pour parcourir 9 km ?

Exercice 4

Le teck est une variété de bois. Un morceau de 15,6 g occupe un volume de 24 cm^3.

1. Quelle est la masse volumique, en g/cm^3, d'un morceau de teck ?
2. Quel volume occupe un morceau de teck dont la masse est de 48,1 g ?

Exercice 5

1. Quelle sera la masse de 30 cm^3 d'aluminium sachant que sa masse volumique est de 2,7 g/cm^3 ?
2. Un échantillon de fer pèse 4 kg et occupe un volume de 508 mL. Quelle est sa masse volumique en kg/L ?

Exercice 6

Le bronze, alliage de 20 % d'étain et de 80 % de cuivre, est utilisé pour fabriquer des cloches. La masse volumique du cuivre est de 8 960 kg/m^3 et celle de l'étain est de 7 280 kg/m^3.

1. Calculer la masse de cuivre nécessaire pour fabriquer une cloche de 15 tonnes.
2. En déduire le volume de cuivre correspondant.
3. Calculer la masse d'étain nécessaire pour fabriquer une cloche de 15 tonnes.
4. En déduire le volume d'étain correspondant.

Exercice 7

1. L'Allemagne occupe une surface de 357 600 km^2. Au premier janvier 2020, l'Allemagne compte 83 166 000 habitants. Quelle est la densité de population de l'Allemagne ?
2. La comparer avec celle de Monaco en 2020 (recherche internet).
3. En déduire la superficie de Monaco sachant qu'il y avait 38 682 habitants en 2020.

Exercice 8

Un barrage peut retenir 324 000 000 m^3 d'eau. Son débit est de 18 m^3/s.

1. Combien de secondes faut-il pour remplir ce barrage ?
2. À combien d'heures cela correspond-il ?
3. Quel est le débit en L/min ?

Exercice 9

Yanis achète une carafe qui peut contenir 1,5 dm^3 d'eau. Il a mis 6 secondes à la remplir.

1. Quel est le débit de cette carafe en L/min ?
2. Combien de temps faut-il pour remplir 5 de ces carafes ?

Exercice 10

La vitesse maximale sur autoroute est de 130 km/h. Yanis prend le risque de rouler à 150 km/h. Quelle durée va-t-il gagner sur 195 km ?

Exercice 11

Un automobiliste doit toujours respecter une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède. Cette distance correspond à celle parcourue par l'automobiliste pendant deux secondes.

1. Calculer la distance de sécurité, arrondie au mètre près, pour une vitesse moyenne de :

   a. 70 km/h **b.** 100 km/h

2. Sur autoroute, les lignes de la bande d'arrêt d'urgence ont une longueur de 40 m et sont espacées de 16 m. Pourquoi faut-il laisser deux lignes de la bande d'arrêt d'urgence entre deux véhicules ?

Exercice 12

La connexion internet de Yanis a un débit de réception de 0,28 Go par seconde. Combien de temps lui faut-il pour télécharger un jeu vidéo de 74,2 Go ?

Exercice 13

Yanis sprinte à 7,5 m/s.

1. En combien de temps va-t-il parcourir 150 m ?
2. Exprimer cette vitesse en km/h.
3. S'il tient cette vitesse, combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 13,5 km ?